

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - VNUHCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



THIẾT KẾ GIAO DIỆN

Lớp: [Tên lớp]

[TIÊU ĐỀ ĐỒ ÁN - PA2]

[Chức danh]: [Tên giảng viên]
[Chức danh]: [Tên giảng viên]
[Chức danh]: [Tên giảng viên]

Sinh viên thực hiện:

[Họ tên] – MSSV: [MSSV]
[Họ tên] – MSSV: [MSSV]
[Họ tên] – MSSV: [MSSV]
[Họ tên] – MSSV: [MSSV]

HO CHI MINH CITY, 2026

Mục lục

1	Các vấn đề cần giải quyết	2
1.1	Vấn đề 1: Trì hoãn (<i>lag</i>) khi xem trực tiếp	2
1.2	Vấn đề 2: Quá tải thông tin đối với người dùng mới	2
2	Conceptual Solutions	3
2.1	Vấn đề 1: Trì hoãn (<i>lag</i>) khi xem trực tiếp	3
2.1.1	Concept A: Sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân đoạn nội dung phát trực tiếp	3
2.1.2	Concept B: Biến mỗi người dùng thành một kênh phát trực tiếp riêng	3
2.2	Vấn đề 2: Quá tải thông tin đối với người dùng mới	3
2.2.1	Concept A: Rút số lượng banner và carousel	3
2.2.2	Concept B: Cho phép người dùng vào edit mode để drag and drop các thành phần trên giao diện	4
3	Overall Solution Concept	5
3.1	Platform and Form Factor	5
3.2	Interaction Model	5
3.3	Core Value Proposition	5

Part I. Các vấn đề cần giải quyết

Dựa trên kết quả phỏng vấn và quan sát người dùng, nhóm xác định ba vấn đề nghiêm trọng cần được giải quyết như đã liệt kê như bên dưới. Với mỗi vấn đề, nhóm mô tả chúng dưới góc nhìn của người dùng, đưa ra giải thích phù hợp nhất về vấn đề xảy ra, và đề xuất một số phương án giải quyết.

1.1. Vấn đề 1: Trì hoãn (*lag*) khi xem trực tiếp

Trong quá trình phỏng vấn, người được phỏng vấn xác định rằng trì hoãn (*lag*) là “vấn đề gây khó chịu lớn nhất” khi xem nội dung thể thao trực tuyến. Người này cho biết “xem thể thao mà bị lag sẽ khiến họ muốn tắt ngay lập tức”. Đây là phản hồi mạnh mẽ nhất trong tất cả các vấn đề được đề cập. Người này cũng đồng ý khẳng định rằng “Bây giờ có hỏi bao nhiêu người trong lớp cũng thế thôi, ai cũng sẽ trả lời y chang như vậy”.

- **Video dừng đúng lúc cảm xúc đang dâng cao — khoảnh khắc tệ nhất có thể:** Khi xem trực tiếp, người xem hưng phấn nhất đúng vào những pha quyết định — tình huống sắp ghi bàn, pha bóng căng thẳng sắp phân định kết quả. Cũng chính lúc này, nền tảng lại hay bị trễ nhất do lượng người xem tăng đột biến. Video dừng lại đúng khoảnh khắc cảm xúc đang chuẩn bị lên đến đỉnh: sự hồi hộp không được giải tỏa mà bị bỏ lửng, cảm xúc tụt xuống ngay khi nó lẽ ra phải vỡ òa. Vài giây chờ đợi tưởng chừng nhỏ, nhưng nó cắt đứt đúng cao trào — trải nghiệm mượt mà của một pha bóng bị phá vỡ chỉ vì vài giây trễ.
- **Mất niềm tin vào nền tảng:** Khi trải nghiệm không mượt mà, người dùng mất niềm tin vào chất lượng tổng thể của ứng dụng và có xu hướng chuyển sang nền tảng khác. Nền tảng phát trực tuyến thể thao cần ưu tiên tối ưu hóa hiệu suất để giảm thiểu độ trễ, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm khi lượng người xem tăng đột biến. Trong hầu hết trường hợp, đây là yếu tố then chốt quyết định người dùng có ở lại nền tảng hay không. Ngoại lệ duy nhất là khi nội dung có tính độc quyền cao đến mức người dùng không có lựa chọn khác.

1.2. Vấn đề 2: Quá tải thông tin đối với người dùng mới

Người dùng mới cảm thấy giao diện “khá rối” vì “có quá nhiều thông tin xuất hiện ngay trên màn hình đầu tiên”. Ngay lần đầu mở ứng dụng, họ phải tiếp nhận cùng lúc hàng loạt banner, carousel và thumbnail khác nhau, dẫn đến không biết nên bắt đầu từ đâu.

- **Quá tải bộ nhớ làm việc (*working memory*):** Bộ nhớ làm việc chỉ chứa được khoảng 7 ± 2 khối thông tin (chunk) cùng lúc, với thời lượng lưu giữ khoảng 10 giây [1]. Khi giao diện hiển thị quá nhiều thành phần, người dùng mới bị quá tải nhận thức — bộ nhớ làm việc không đủ dung lượng để xử lý tất cả.
- **Sự chú ý của người dùng bị phân tán:** Khi mở ứng dụng, người dùng phải lia mắt đến hàng loạt banner, carousel và thumbnail trên giao diện. Mỗi loại thành phần này đều khá tương đồng với nhau về hình dáng và đường như không có sự phân cấp rõ ràng, khiến não bộ khó tập trung vào một nội dung cụ thể nào đó.

Cách tiếp cận phù hợp là chỉ hiển thị những nội dung quan trọng nhất và thêm cơ chế để người dùng xem thêm nội dung khi họ cần. Giảm bớt số lượng thông tin hiển thị ban đầu giúp người dùng mới không bị choáng ngợp, đồng thời vẫn giữ được khả năng tiếp cận đầy đủ nội dung cho người dùng có kinh nghiệm.

Part II. Conceptual Solutions

2.1. Vấn đề 1: Trì hoãn (*lag*) khi xem trực tiếp

2.1.1 Concept A: Sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân đoạn nội dung phát trực tiếp

Trí tuệ nhân tạo có thể dựa vào lời nói của bình luận viên và hình ảnh để phân đoạn nội dung phát trực tiếp thành các phần quan trọng và không quan trọng.

Những đoạn quan trọng sẽ có “dấu trang” để người dùng nhảy đến ngay để xem lại. Dấu trang sẽ được làm nổi bật để tăng tỉ lệ người dùng nhấp vào. Khi đó, tỉ lệ click vào các đoạn không quan trọng giảm theo, giúp giảm tải không cần thiết cho hệ thống (không cần load những phần kém quan trọng).

Có “fast mode” để những đoạn không quan trọng chỉ hiện một khung hình tĩnh kèm text mô tả và giọng đọc của bình luận viên. Text sẽ được hiện dưới dạng streaming để người dùng có cảm giác rằng họ vẫn đang được cập nhật thông tin theo thời gian thực.

Nhược điểm là tốn chi phí AI (dù không nhiều vì không phải lần nào truyền dữ liệu video đến người dùng cũng phải phân tích AI, chỉ cần phân tích một lần và lưu lại). Với lại những người dùng đầu tiên join vào có thể sẽ chưa phân tích kịp nên fast mode chưa available.

2.1.2 Concept B: Biến mỗi người dùng thành một kênh phát trực tiếp riêng

Ý tưởng là ứng dụng sẽ tạo chức năng video call cơ bản dạng P2P – kết nối giữa người dùng với nhau không thông qua server chính. Khi những người dùng sớm nhất join vào xem một giải đấu lớn, ứng dụng sẽ hỏi là người dùng có muốn bật tính năng video call – cho phép người dùng khác xem cùng thông qua video người dùng hiện tại đang chia sẻ trong call hay không, với đặc quyền được ưu tiên về băng thông tốc độ cao (trên UI nhớ nhấn mạnh cái ý này để người ta đồng ý). Khi đó, những người dùng sau sẽ có tùy chọn join vào xem thông qua video call của người dùng đầu tiên, giúp giảm tải cho server chính.

Nhược điểm là giải pháp này chỉ khả thi khi số lượng người dùng sớm join vào đủ lớn để tạo ra một mạng lưới video call. Nếu không, những người dùng sau sẽ vẫn phải xem trực tiếp từ server chính, dẫn đến tình trạng lag vẫn xảy ra. Với lại những người xem chung có thể sẽ nghe phải âm thanh của những người dùng khác join cùng một call, nên cần có cơ chế tắt tiếng những người dùng khác.

2.2. Vấn đề 2: Quá tải thông tin đối với người dùng mới

Có các vấn đề: Nhiều banner và carousel quá nhưng thực chất có thể không đúng cái mà người dùng muốn xem, đặc biệt với người dùng lâu lâu mới xem và fan theo mùa – biết mình cần xem gì ngay từ đầu rồi; Quá nhiều category trong cùng một trang.

2.2.1 Concept A: Rút số lượng banner và carousel

Từ việc sử dụng nhiều banner và carousel, nhóm chuyển sang dùng 1 carousel duy nhất và đặt bên sidebar ở trái hoặc phải để thứ nhất là vẫn không bị chán, có animation chuyển qua lại giữa các slide mà vẫn giảm mật độ nội dung. Điều này dựa trên insight rằng người

dùng được khảo sát thường bỏ qua carousel vì tính cá nhân hóa không cao (họ là người dùng mới). Có khả năng những người dùng mới khác cũng sẽ giống như họ. Nhược điểm là bị chiếm mất chiều rộng của màn hình, nhưng có thể bù đắp bằng cách cho phép thu gọn carousel dạng dọc này lại.

2.2.2 Concept B: Cho phép người dùng vào edit mode để drag and drop các thành phần trên giao diện

Người dùng có thể vào edit mode để kéo thả vào trang chủ những nội dung, chủ đề phim mình muốn hiển thị. Có thể ẩn đi những thứ mình không muốn như banner, carousel, thumbnail của một thể loại phim nào đó, một môn thể thao nào đó. Khi đó, người dùng mới sẽ không bị quá tải thông tin vì họ có thể tự sắp xếp giao diện theo ý mình. Điểm khác biệt so với filter thuần là có thể thay đổi thứ tự của các thành phần trên giao diện, không chỉ ẩn hiện. Với lại sau khi save thì lần nào mở lên cũng sẽ có layout y chang như vậy chứ không bị reset.

Nhược điểm là tùy chọn này sẽ phù hợp hơn với người có kinh nghiệm chút ít về máy tính hoặc người xem thường xuyên, vì nếu không xem thường xuyên thì họ mất thời gian chỉnh giao diện rồi lưu lại làm gì khi mấy tháng mới vô xem một lần???

Part III. Overall Solution Concept

3.1. Platform and Form Factor

3.2. Interaction Model

3.3. Core Value Proposition

Tài liệu

- [1] George A. Miller. The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. *Psychological Review*, 63(2):81–97, 1956.